

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 5 (Группа 241, №5)

Задачи: 30, 47, 64, 2, 19

Задача 2 (1.1.2)

Верно ли, что любой подграф простого графа также является простым?

Решение:

Да, это верно. По определению, подграф G' графа G состоит из подмножества вершин и подмножества ребер исходного графа. Если в исходном графе G не было петель и кратных ребер (он был простым), то при удалении части элементов новые петли или кратные ребра появиться не могут. Таким образом, любой подграф простого графа наследует свойство "простоты".

Задача 19 (1.2.30)

Доказать, что если две простые цепи соединяют одни и те же вершины, то их объединение содержит цикл.

Доказательство:

Пусть P_1 и P_2 — две различные простые цепи, соединяющие вершины u и v . Так как цепи различны, существует ребро (или вершина), принадлежащее одной цепи и не принадлежащее другой.

Начнем движение из вершины u по обеим цепям. Пусть x — первая вершина (после u), в которой цепи расходятся, а y — первая вершина после x , в которой они снова встречаются. Часть цепи P_1 от x до y и часть цепи P_2 от x до y не имеют общих промежуточных вершин. Объединение этих двух частей образует простой цикл.

Задача 30 (4.14)

Проверка изоморфизма графов.

Решение:

Для проверки изоморфизма графов из задачи №30 анализируем инварианты:

1. **Количество вершин и ребер:** должны совпадать.
2. **Степенная последовательность:** упорядоченный набор степеней всех вершин.
3. **Структурные признаки:** наличие циклов C_3 , C_4 .

Если один граф можно перерисовать так, чтобы он визуально совпал со вторым (без изменения связей), они изоморфны.

Задача 47 (13.7)

Построить матрицу смежности для графа, заданного рисунком.

Решение:

Матрица смежности A строится по следующему правилу: элемент $a_{ij} = 1$, если вершины v_i и v_j соединены ребром, и $a_{ij} = 0$ в противном случае. Для простого графа матрица симметрична относительно главной диагонали, на которой стоят нули.

Задача 64 (1.2.34б)

Пример графа, центр которого состоит из двух вершин.

Решение:

Рассмотрим простую цепь P_4 (четыре вершины: 1-2-3-4):

- Вершины 1 и 4: эксцентриситет равен 3.

- Вершины 2 и 3: эксцентриситет равен 2 (максимальное расстояние до 4 и 1 соответственно).

Минимальный эксцентриситет равен 2, и им обладают две вершины (2 и 3). Следовательно, центр графа состоит из двух вершин.